அறிமுகம்:

முந்தைய பாடங்களில், சில வாய்ப்பு மாறிகளுக்கான நிகழ்தகவுப் பரவல்கள் அமைக்கும் முறைகளைக் கற்றோம். அப்பரவல்களில் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் அவை இடம் பெறும் சோதனைகளைப் பொறுத்தே வாய்ப்பு மாறிகளின் மதிப்புகளைப் பெறமுடியும் என்பதை அறிந்தோம்.

இப்பாடத்தில் இன்னும் பல கருத்தியியல் பரவல்களைப் பற்றி கற்கப் போகிறோம். இப்பரவல்களில், நிகழ்ச்சிகளின் நிகழ்தகவுகளை, சில நிபந்தனைகள் மற்றும் அனுமானங்களைக் கொண்டு பெறப்பட்ட சூத்திரத்தின்படி பெறுகிறோம். பல நிகழ்தகவு பரவல்கள் இருப்பினும், மிக முக்கியமான பரவல்கள் பெர்னௌலி, ஈருறுப்பு, பாய்சான், இயல்நிலை மற்றும் சீரான பரவல்கள் ஆகும்.

நடைமுறைச் சூழல்களில், வாய்ப்பு சோதனையின் சூழலை நன்குணர்ந்து, அதற்கு ஏற்ற நிகழ்தகவு பரவலைக் கண்டு தேவையானவற்றைப் பெறவேண்டும். நிகழ்தகவு பரவல்களில் இடம்பெறும் மையபோக்கு சிதறல் அளவைகள் மற்றும் சமச்சீர் தன்மை ஆகியவற்றைப் பற்றியும் கற்கவிருக்கிறோம்.

10.1 தனித்த பரவல்கள்.

10.1.1 பெர்னௌலின் பரவல்:

இது ஜேம்ஸ் பெர்னௌலி (1654–1705) என்ற ஒரு சுவிஸ் கணித வல்லுநரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இப்பரவல் ஒரே ஒரு முயற்சியைக் கொண்டுள்ளது. இம்முயற்சியில் வெற்றி, தோல்வி இரு விளைவுகள் மட்டுமே உள்ளது. வெற்றியின் நிகழ்தகவு p எனில் தோல்வியின் நிகழ்தகவு $q = 1 - p$ என்கிறோம்.

வரையறை:

ஒரு வாய்ப்பு மாறி ஒரு பெர்னௌலி பரவலைக் கொண்டு இருக்கிறது எனில் அதன் நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பானது.

$$P(X = x) = \begin{cases} p^x q^{1-x} & x = 0, 1 \\ 0 & \text{மற்றபடி} \end{cases}$$

பெர்னௌலின் பரவலின் பண்புகள்:

(i) முயற்சிகளின் எண்ணிக்கை 1

(ii) $q = 1 - p$

(iii) பரவலின் முக்கிய அளவைகள்

(iv) (i) சராசரி $= p$ (ii) மாறுபாடு $= pq$ (iii) திட்டவிலக்கம் $= \sqrt{pq}$

Ch10_11th Stats TM.indd 294 2/17/2019 12:12:51 PM